Écologie, biosphère et changements globaux (FC4)

Médisup Tours/Orléans · Module 3, Mineure sciences de la vie · Partie 2, fiche de cours n°4 · 2026-2027

Aucune notion marquée d'une étoile concours ni aucun passage surligné en cyan dans cette fiche de cours : ce récapitulatif reprend les **notions en gras** et les **bilans « À retenir »**. La barre de couleur indique le thème (mêmes couleurs que les flashcards).

● · SYNTHÈSE — NOTIONS EN GRAS ET BILANS À RETENIR

Une ligne par notion clé, dans l'ordre du cours ; chaque phrase se lit seule. Page de la fiche de cours à droite.

1	**Le cours porte sur la crise de la biodiversité et les changements globaux : dégradation des habitats naturels, augmentation des températures, modifications des cycles biogéochimiques et acidification des océans.**	*p.2*
2	**L'activité humaine affecte ces changements globaux, avec des impacts sur l'humain notamment à travers les services écosystémiques ; les 3 défis majeurs sont l'agriculture de demain, la transition énergétique et l'adaptation à la hausse des niveaux des océans.**	*p.2*
3	**Le recyclage du carbone comprend trois formes, gazeuse, dissoute et solide ; sous forme gazeuse, le carbone est le plus souvent lié à de l'oxygène pour former du CO_2.**	*p.2*
4	**Le cycle du carbone se déroule dans l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère.**	*p.2, 5*
5	**Le cycle du carbone comprend 9 étapes : 5 processus biochimiques (P, C, R, D, F), à transferts rapides, et 4 processus géochimiques (CaCO3, S/F, C, V), pouvant se dérouler sur plusieurs milliers voire millions d'années.**	*p.3-5*
6	**Les étapes du cycle du carbone se classent en 2 catégories : celles qui capturent et stockent le carbone, et celles qui le relâchent dans l'atmosphère.**	*p.5*
7	**Le point d'entrée du carbone dans la biosphère se fait par la photosynthèse, réalisée par les plantes.**	*p.5*
8	**La photosynthèse forme des sucres à partir du CO_2 (air), de l'eau transportée par la sève et de l'énergie du Soleil, et produit de l'oxygène : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$; en milieu marin, elle est essentiellement assurée par des algues.**	*p.3*
9	**Lors de la consommation, le carbone stocké dans les tissus des végétaux est transmis aux animaux phytophages, puis aux carnivores, le long de la chaîne alimentaire.**	*p.3*
10	**Lors de la respiration, l'oxygène est utilisé par les mitochondries, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie, ce qui produit du CO_2 et de l'eau expirés par les êtres vivants.**	*p.3*
11	**Lors de la décomposition, les décomposeurs recyclent le carbone stocké dans les organismes morts, le réutilisent et permettent la minéralisation d'une partie de ce carbone dans les sols.**	*p.4*
12	**Les feux de forêts, d'origine naturelle ou liés à la déforestation, entraînent à court terme des relargages massifs de CO_2 et à long terme ralentissent considérablement le stockage de CO_2 atmosphérique.**	*p.4*

13	**Le carbone atmosphérique absorbé par les océans se retrouve sous forme dissoute, capté par les algues photosynthétiques, ou fixé sous forme de carbonate de calcium dans les squelettes externes des coquillages et crustacés.**	*p.4*
14	**Après la sédimentation, la fossilisation, beaucoup plus lente, piège le carbone dans les sédiments marins et donne naissance à des poches de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.**	*p.5*
15	**L'utilisation de combustibles fossiles est de loin l'activité humaine qui produit le plus de CO_2 atmosphérique (transport, chauffage des habitations, production d'électricité).**	*p.5*
16	**Le volcanisme, source massive de CO_2, ne rejette que 500 à 700 millions de tonnes de CO_2 par an, contre 30 à 40 milliards de tonnes pour les activités humaines.**	*p.5*
17	**L'azote est le 4ème élément le plus abondant du corps humain (3 %) ; sous sa forme gazeuse de diazote N_2, il constitue 78 % de l'air, mais n'est pas directement assimilable par la majorité des êtres vivants.**	*p.6*
18	**Le cycle de l'azote comprend 5 étapes (FNADD) : fixation, nitrification, assimilation, décomposition et dénitrification ; il se déroule en grande partie dans les sols.**	*p.6, 7*
19	**La fixation de l'azote atmosphérique ne peut être réalisée que par des bactéries fixatrices, dans le sol et sur les racines de légumineuses (genre Rhizobium, nodules, symbiose).**	*p.6*
20	**Les bactéries nitrifiantes oxydent l'ammoniaque en NO_2^- puis en nitrates NO_3^-, forme directement exploitable par les plantes, absorbée par leurs racines lors de l'assimilation.**	*p.6*
21	**Lors de la dénitrification, les bactéries dénitrifiantes transforment les nitrates jusqu'en diazote N_2, relâché dans l'atmosphère.**	*p.7*
22	**Le phosphore est un des matériaux de base de l'ADN, un élément clé de l'ATP et un élément essentiel de la formation des dents, des os et des coquilles ; sous forme libre, il forme des phosphates PO_4^{3-}.**	*p.8*
23	**Le cycle du phosphore comprend 4 étapes (EADS) : érosion, absorption, décomposition et sédimentation ; il se déroule dans la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère, sans processus atmosphérique.**	*p.8, 9*
24	**Le plus gros réservoir de phosphore est la lithosphère ; le phosphate est la forme assimilable du phosphore.**	*p.8, 9*
25	**L'utilisation massive d'engrais azotés conduit à une croissance incontrôlée des algues et à une eutrophisation des cours d'eau, des lacs et des côtes, avec une baisse de la concentration en oxygène dans l'eau.**	*p.7*
26	**Le phosphore, élément limitant pour la croissance des plantes, est apporté par des engrais phosphatés dont une grande partie, lessivée par les pluies, provoque une prolifération incontrôlée des plantes aquatiques et une eutrophisation.**	*p.9*